

Одиннадцатое занятие, 21 ноября

Поверхностные интегралы второго рода

Старое

1. Докажите формулу

$$\int_{S^2} f(ax + by + cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(u\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) du.$$

2. Вычислите интегралы второго рода по плоским кривым, ориентированным против часовой стрелки

- (a) $\int_{x^2+y^2=1} x dy - y dx$;
- (b) $\int_{\gamma} x dy - y dx$, где γ — граница треугольника с вершинами $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$;
- (c) $\int_{\gamma} (3x^2 - y) dx - (1 - 2y) dy$, где γ — граница треугольника с вершинами $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(0, 0)$.

Новое

1. Вычислите интегралы второго рода по пространственным кривым:

- (a) $\int_{\gamma} yz dx + z\sqrt{a^2 - y^2} dy + xy dz$, где γ — дуга винтовой линии $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $z = \frac{at}{2\pi}$, t пробегает отрезок от 0 до 2π ;
- (b) $\int_{\gamma} y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$, где γ — линия пересечения сферы $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ и части цилиндра $x^2 + y^2 = Rx$, $z \geq 0$, ориентированная так, что проекция на плоскость OXY обходит окружность в положительном направлении.

2. Вычислите интегралы второго рода по поверхностям:

- (a) $\int_S z dx dy$, где S — нижняя сторона конической поверхности $z^2 = x^2 + y^2$, $0 \leq z \leq H$;
- (b) $\int_S z dx dy$, где S — полусфера $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $z > 0$, ориентированная внешней нормалью;
- (c) $\int_S z^2 dx dy$ по той же поверхности;
- (d) $\int_S xz dx dy$, где S — внешняя сторона тетраэдра $x + y + z \leq 1$, $x, y, z > 0$.

3. При условии достаточной гладкости, докажите формулу

$$\int_{\Omega} \Delta uv - \Delta vu = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v - \frac{\partial v}{\partial n} u.$$

4. Найдите объем части тела, ограниченного поверхностью

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = a \cos v - u, \quad u \geq 0,$$

лежащего в четверти пространства $x \geq 0, z \geq 0$. Здесь $a > 0$ — параметр.